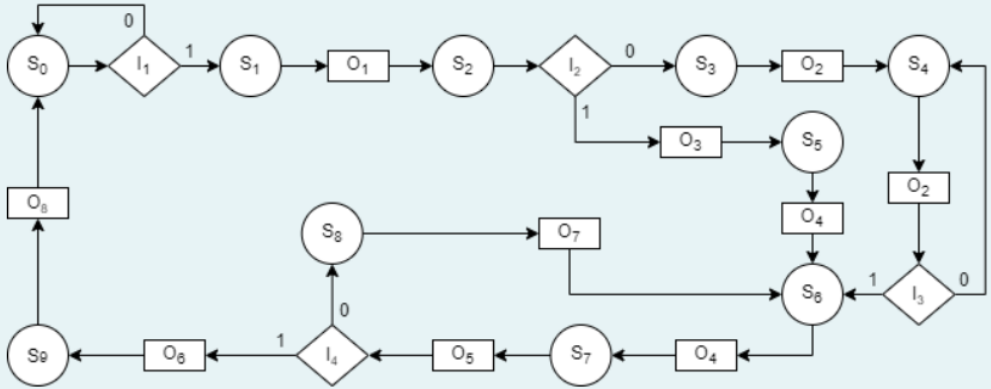
Question **1**

Answer saved

Not graded

Flag question

Punctul 1: Se da automatul reprezentat prin urmatoarea organigrama:



Pentru acest automat aveti urmatoarea codificare:

Q3 Q2 / Q1Q0	00	01	11	10
00	**S0**	**S9**	**S8**	**S7**
01	**S1**	-	-	**S6**
11	**S2**	-	-	**S4**
10	**S3**	-	-	**S5**

La acest punct se va face upload-ul întregului examen scanat.

Quiz navigation

1 2 3 4 5 6 7

Finish attempt ...

Time left **0:15:40**

Question **2**

Not yet answered

Marked out of 4.00

Flag question

Folosind organigrama şi alocarea stărilor de la punctul 1, completaţi diagramele Karnaugh de stare următoare NUMAI pentru variabilele de stare **Q1, Q0**. Identificați suprafețele de minimizare pe diagramele Karnaugh si scrieți expresiile ecuațiilor de stare pentru cele doua variabile menționate.

Quiz navigation

1 2 3 4 5 6 7

Finish attempt ...

Time left **0:15:14**

Question **3**

Not yet answered

Marked out of 15.00

Flag question

Folosind organigrama şi alocarea stărilor de la punctul 1 să se implementeze:

- Variabila de stare **Q3** cu **CBB D + multiplexor 2:1** cu variabila de selecție **Q3 și porți (**dacă sunt necesare)
- Variabila de stare **Q1** cu **CBB JK**:
  - **J1** se implementează cu **porți**
  - **K1** se implementează cu **multiplexor 8:1** cu variabilele de selecție **Q3, Q2, Q1** (în această ordine) **și porți (**dacă sunt necesare)

Quiz navigation

1 2 3 4 5 6 7

Finish attempt ...

Time left **0:15:03**

Question **4**

Not yet answered

Marked out of 9.00

Flag question

Folosind organigrama şi alocarea stărilor de la punctul 1 să se completeze diagramele Karnaugh pentru variabilele de ieşire: **O1**, **O2** şi **O6** (fără minimizare și calcul expresii funcții) şi să se implementeze aceste variabile de ieşire folosind un decodificator 4:16 cu ieșirile active pe 0 şi porţi, dacă este cazul.

Quiz navigation

1 2 3 4 5 6 7

Finish attempt ...

Time left **0:14:55**

Question **5**

Not yet answered

Marked out of 6.00

Flag question

Modificați organigrama de la punctul 1 prin adăugare de stări noi (dacă este cazul), dar **păstrând codificările de la punctul 1 pentru stările existente**) astfel încât automatul să poată fi implementat utilizând microinstrucțiuni cu format fix.

Calculaţi lungimea microinstrucţiunii cu format fix şi **completaţi memoria de microprogram** aferentă folosind **codificarea stărilor de la punctul 1** (și eventual codificări propuse de voi, dacă ați adăugat stări noi) **NUMAI** pentru microinstrucțiunile corespunzătoare stărilor **S2, S7 și S9**.

Quiz navigation

1 2 3 4 5 6 7

Finish attempt ...

Time left **0:14:46**

Question **6**

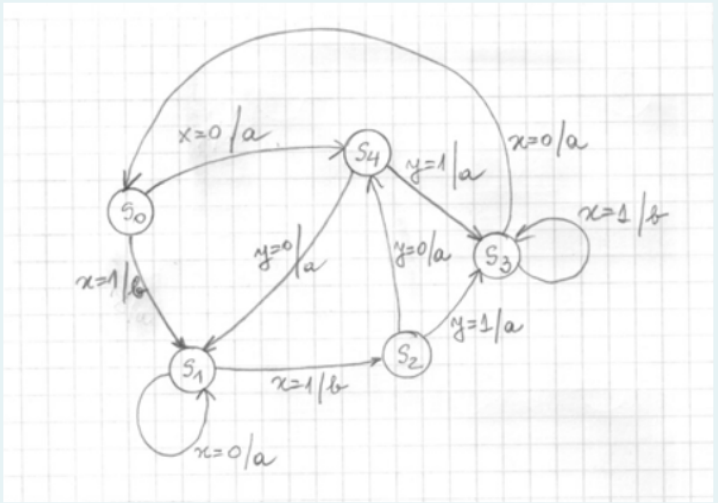
Not yet answered

Marked out of 11.00

Flag question

a) Să se transforme automatul Mealy din figura de mai jos, într-un automat Moore, echivalent.

b) Construiți organigrama corespunzătoare automatul Mealy dat.



Quiz navigation

1 2 3 4 5 6 7

Finish attempt ...

Time left **0:14:37**

Question **7**

Not yet answered

Marked out of 5.00

Flag question

a) Având la dispoziție circuite de memorie cu capacitatea de **512** cuvinte de **8 biți**, care este numărul maxim de microinstrucțiuni (stări) ce pot fi utilizate? Pe câți biți se vor codifica aceste stări?

b) Dacă în urma analizei specificațiilor unui automat secvențial a rezultat o organigramă cu **30 semnale de intrare** și **15 semnale de ieșire**, care este **lungimea microinstrucțiunii cu format variabil** (utilizând numărul de stări determinat la punctul a)?

c) De câte circuite de memorie specificate la punctul a) este nevoie pentru implementarea automatului de la punctul b)?

Quiz navigation

1 2 3 4 5 6 7

Finish attempt ...

Time left **0:14:28**